

基于机器视觉的凸轮轴表面缺陷检测系统

孙雪晨, 姜肖楠, 傅 瑶, 韩诚山, 文 明

(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033)

摘 要: 传统的凸轮轴表面缺陷多为产后抽检, 相比在线全检存在漏检与缺陷率上升等现象, 且只能事后发现; 而人工在线全检不但会使成本上升、也对人力资源提出了考验。为此实现自动实时在线全检就成为急需解决的课题。设计了基于机器视觉的凸轮轴表面缺陷在线自动检测系统。系统安装在凸轮轴生产流水线两侧, 搭建特定光源, 在凸轮轴移动、停止、旋转过程中通过高速相机对其表面进行图像捕获, 并由工控机进行缺陷判定与定位。根据轴类表面缺陷的特征, 设计了缺陷分割算法和缺陷区域标记算法, 对凸轮轴表面的外伤、砂眼、研磨不良等典型缺陷进行分辨。算法可以准确提取目标缺陷区域, 标记缺陷位置并统计缺陷特征对缺陷进行判定。该系统可在 0.44 s 每根轴的速度下, 检测出凸轮轴表面直径大于 1 mm 的缺陷, 并通过人机交互界面显示缺陷所在位置。完全可以取代产后抽检及人工在线全检, 同时还可以提高检测效率与检测精度。

关键词: 缺陷检测; 凸轮轴; 机器视觉; 在线; 邻域加权分割

中图分类号: TP391 **文献标志码:** A **文章编号:** 1007-2276(2013)06-1647-07

Surface defect detection system for camshaft based on computer vision

Sun Xuechen, Jiang Xiaonan, Fu Yao, Han Chengshan, Wen Ming

(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China)

Abstract: Compared with the on-line detection in production, traditional detection systems of camshafts' surface defect are mostly sampling after production in which missing rates and deficiencies rates are increased that can not be discovered until detection is completed, while full manually online detection not only increases the cost but also challenges the human resources. Therefore it is an important research subject to realize automatic real-time online detection. In this paper, a detection system of surface defect based on computer vision was designed. In this system, certain illuminants were constructed on both sides of the production line which surface images were captured by a high-speed camera and decided and located by an industrial computer while camshafts moved, stopped and rotated. For processing typical defect such as pit, pinhole porosity and rough surface, a defect segmentation algorithm and defect area marker algorithm were designed on the basis of defect features of camshaft surface. Target defect area was extracted accurately by the algorithms, defect locations were marked as well as the defect features were computed for final judgments. In this system, defect in camshaft surface which diameter is greater

收稿日期: 2012-10-11; 修订日期: 2012-11-12

作者简介: 孙雪晨(1985-), 男, 研究实习员, 硕士, 主要从事空间相机硬件设计与机器视觉方面的研究。Email: jet0409@163.com

than 1 mm can be detected at 0.44 s/axis and locations of defect were displayed through human-machine interactive interface. Traditional sampling detection after production and full manually online detection can be completely replaced, meanwhile, the accuracy and efficiency are improved.

Key words: defect detection; camshaft; computer vision; on-line; neighboring weighted segmentation

0 引言

凸轮轴是活塞发动机的重要零件之一,使用十分普遍,其质量、安全和寿命对发动机的性能有至关重要的影响,因此凸轮轴质量检测一直是凸轮轴生产厂家关心的问题。传统的表面缺陷检测^[1-2]主要分以下几种:对生产中在线缺陷检测主要为声发射法^[1];对生产后缺陷检测主要有超声法^[3]、涡流法^[4]、磁粉法^[5]、磁弹法和目视检测。其中声发射法主要检测焊缝在冷却过程中的内裂纹,对微小碰伤缺陷适应性不强,且试件必须处于应力状态;超声法与磁弹法难于探出细小裂纹;涡流法仅限于导体材料,灵敏度随几何形状而异;磁粉法探伤前后须清洁工件,探伤后须退磁,其中荧光磁粉探伤多以半自动单机的形式配置在轴类零件的生产线中,不仅需人工装卸工件,对缺陷的辨识和判断也取决于操作人员;目视检测可靠性较差且效率低。由此可见,利用机器视觉技术在线检测,且准确度高、速度快,是解决这一问题的良好途径之一。

随着计算机技术的迅速发展,机器视觉技术在工业在线检测^[6-7]、测量^[8-9]的应用逐渐广泛。轴类表面为曲面的特殊性以及缺陷的多变性使其有别于传统的平面检测。程转伟等人采用差影法对表面缺陷进行分割^[10],该算法中目标图像与模板图像所处环境须完全一致,差影后的图像才能得到较好的效果,并不适合真实的工业现场;赵妍妍采用迭代阈值法对微小轴承外圈表面缺陷进行分割^[11],对碰伤类缺陷的效果较好,若出现电镀不良等缺陷时鲁棒性较差。

凸轮轴生产线是非封闭空间,现场光线受自然光以及照明光的影响,并且背景嘈杂,根据以上特殊性,设计了一套可在凸轮轴加工过程中对其表面缺陷进行实时检测的视觉检测系统。该系统搭建在生产线末尾处流水线两侧,搭建特定光源去除现场光线的干扰,在凸轮轴移动、停止、旋转的过程中对其

表面进行图像采集,检测算法采用邻域加权分割对表面缺陷进行提取,并通过投影计算对缺陷进行标记,选取面积为特征值对缺陷进行判定,最终根据多张表面图片处理结果判定单轴是否质量合格。该系统可在生产过程中对每根凸轮轴表面进行实时缺陷检测,以此替代生产后抽样检测,大大提高了凸轮轴的生产效率与出厂质量。

1 检测系统设计

根据凸轮轴生产线的特点,将缺陷检测系统设计在凸轮轴生产流水线两侧,利用流水线短暂停留时凸轮轴自身旋转的过程采集轴表面图像,如此可在不影响流水线运转的前提下实现在线检测。系统包括光学照明、图像采集、图像处理三部分^[12]。

对于表面为光滑曲面的轴类物体,成像质量会受光照方式的影响^[13]。采用平行光背光照射时,目标物体的轮廓比较突出,但正面亮度不够,无法分辨缺陷所在;采用正面照射平行光^[14],凸轮轴的中线部分反射光被 CCD 完全接收,在图像上形成高光部分,湮没了待检测的缺陷信息,边缘部分反射光强度较弱且最外侧边缘出现模糊,如图 1 所示。

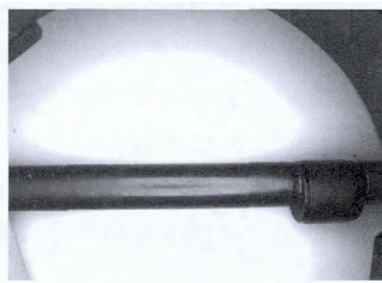


图 1 正面平行光照射

Fig.1 Parallel light illumination from front

为了解决以上问题,设计了一种上下低角度光的照明方式^[15-17],具体如下:采用条形光在凸轮轴顶部垂直打光,环形光在凸轮轴底部给予辅助光;背景设置为一块白板,使凸轮轴两侧轮廓分明的同时避免外部物体对图像的干扰。低角度照明方式如图 2 所示。

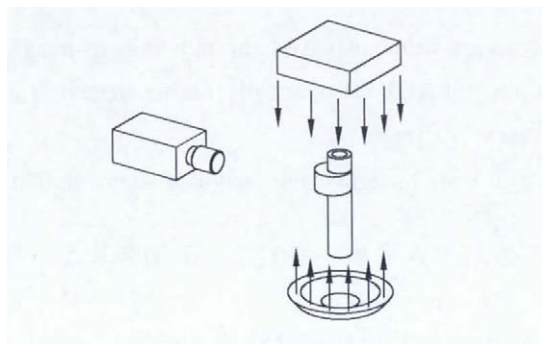


图 2 低角度照明方式

Fig.2 Low angle illumination

固定凸轮轴与相机的相对位置后,相机每次可获取凸轮轴整圈表面三分之一左右,其中清晰部分约占四分之一,如图 3 所示。调节拍摄速度使得凸轮轴旋转一周的时间内相机连续获取 4 张图片,即可覆盖其所有外表面完成整个拍摄的过程。

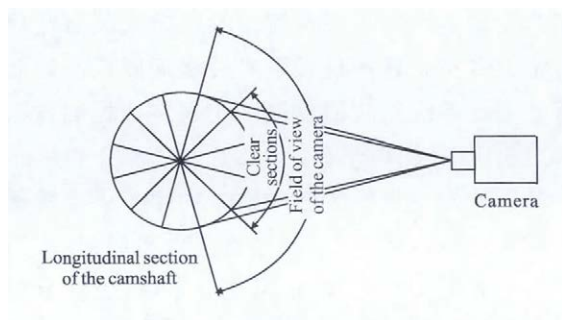


图 3 凸轮轴整圈图像获取示意图

Fig.3 Camshaft whole ring image capturing schematic diagram

系统工作过程如下:当凸轮轴进入检测区域,通过工业相机对旋转的凸轮轴进行拍摄,获取一组可覆盖整个凸轮轴外表面的图像,并发送到工控计算机进行缺陷提取。当凸轮轴表面存在研磨不良、砂眼等缺陷时,软件提取出缺陷进行标记,并通过边缘提取计算缺陷面积,根据标准进行量化,对凸轮轴表面缺陷进行判定,检测出质量不合格的凸轮轴。

2 缺陷检测算法设计

缺陷检测算法是该系统中的核心,流程如下:从高速相机中读取一根轴的 4 幅图像并进行预处理,包括区域定位,权值滤波以及梯度锐化;对预处理后的图像进行缺陷分割以及缺陷区域标记;提取缺陷边界并计算面积,给出单轴表面的质量检测结果。检测算法流程如图 4 所示。

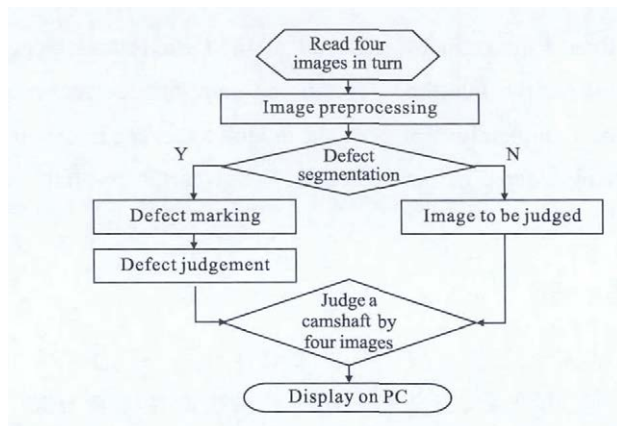


图 4 检测算法流程图

Fig.4 Detection algorithm flow chart

2.1 图像预处理

受到客观条件的限制,由成像装置获取的原始图像缺陷边缘模糊且存在图像噪声,因此在缺陷特征提取之前,需要对凸轮轴原始图像进行预处理。

2.1.1 区域定位

鉴于相机与凸轮轴的相对位置固定,所获取图像的视野范围是确定的。分析所获图像的特点,带有倒角的部分反光强烈,灰度值变化很大,这种大幅灰度差异会对阈值分割产生影响。同时为了节省系统资源,提高检测速度以适应系统的实时性,有必要在图像分割之前先进行区域定位。

根据倒角边缘弧线两侧灰度差异的特点,利用改进的投影算法进行区域定位,具体如下:

将 $M \times N$ 的图像每一行像素点灰度值投影到右侧,得到和数列 G_i :

$$G_i = \sum_{j=0}^{n-1} g(x_i, y_j) \quad i=0, \dots, m-1 \quad (1)$$

式中: $g(x_i, y_j)$ 表示 (x_i, y_j) 点的灰度值。灰度的跃变会导致相邻投影值出现跃变,由此对和数列 G_i 中相邻两值求差,得到其差值数列 K_i :

$$K_i = G_i - G_{i-1} \quad i=1, \dots, m-1 \quad (2)$$

通过分析 K_i 中数值与 K_i 均值之间的关系确定分割位置,将上下倒角去除。

经过区域定位后的图像如图 5 所示,图中上下倒角已经被去掉,同时进行了一定比例的缩放,以提高软件处理速度。图 6 为区域定位前后图像直方图,对比发现倒角处的高亮像素基本被去除,有利于进行阈值分割。

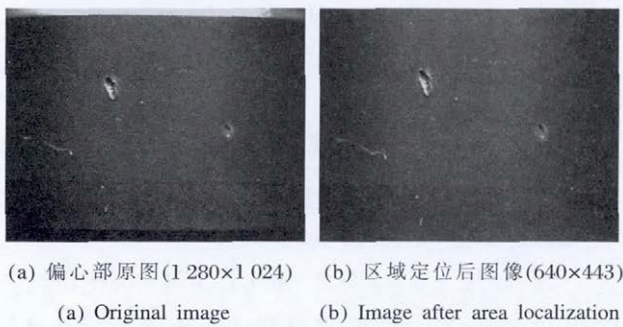


图5 区域定位示意图

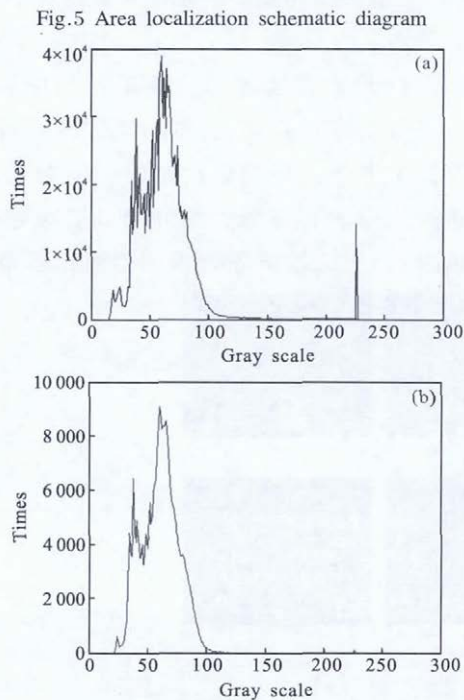


图6 区域定位前后图像直方图对比

Fig.6 Histograms before and after area localization

2.1.2 基于权值的中值滤波

工业现场的复杂环境使得获取的图像带有噪声,同时凸轮轴表面由于加工不均匀会产生微小白斑。对图像进行快速滤波可以有效解决以上两个问题。

凸轮轴表面图像灰度过渡平滑,为了快速滤波以满足处理实时性,采用基于权值的中值滤波对图像进行处理,算法如下:

以每个点为中心选取一个 $M \times N$ 的区域,在该区域内计算出灰度的中间值,令此区域内的每一点都以该值为中心计算其权值,当某点的灰度值越接近中值其权值也越大,反之权值也就越小。这样做给噪声点的赋值非常小,在做累加的时候噪声点的值可以忽略,由此可以滤除一部分噪声点。同时累加类似于均值滤波可以抑制高斯噪声^[11]。

该算法的基本步骤:(1) 在处理 (i, j) 像素点时,以该像素点为中心选取 $N \times N$ 的区域,其中 N 为奇数,求出区域内 $N \times N$ 个像素点的灰度中值 $M(i, j)$ 。(2) 取 $N/2$ 的整数部分,设其值为 r ,对 (i, j) 像素点的 $N \times N$ 区域每一点按公式(1)和(2)计算加权系数 $r(m, n)$ 。(3) 将 (i, j) 点的 $N \times N$ 区域内每一点的灰度值 $I(m, n)$ 与相应的加权系数 $r(m, n)$ 求积,记为 $d(m, n)$,把 $\sum_{m=i-r}^{i+r} \sum_{n=j-r}^{j+r} d(m, n)$ 作为处理点的滤波输出。

$$\text{sum} = \sum_{m=i-r}^{i+r} \sum_{n=j-r}^{j+r} [1/(1+(I(m, n)-M(i, j))^2)] \quad (3)$$

$$r(m, n) = \frac{1/(1+(I(m, n)-M(i, j))^2)}{\text{sum}} \quad (4)$$

式中: $I(m, n)$ 为 $N \times N$ 区域内 (m, n) 点的灰度值^[18]。

实验时采用中值滤波、均值滤波及基于权值的中值滤波三种方法对图像进行处理,如图7所示。结果证明在白光LED下基于权值的中值滤波对噪声的去除效果优于其他传统滤波,同时对凸轮轴表面的白斑也起到了抑制作用。

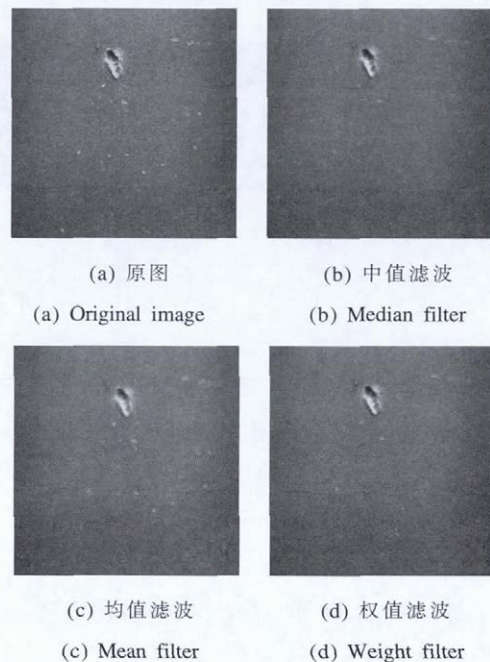


图7 不同滤波方法对比

Fig.7 Contrast of different filtering technologies

2.2 缺陷分割算法

缺陷分割是缺陷检测的重要部分,其分割效果直接影响检测结果的好坏。阈值分割是一种较为常见的图像分割方法,主要分两个部分:一是设定阈值;二是将各像素点与阈值比较以划分像素^[19]。

带有缺陷的凸轮轴表面图像中,多数目标缺陷占整幅图的比例很小,即灰度信息对整幅图像的贡献很小,因此通过全局阈值法得到的阈值不能很好地将目标和背景分开^[20]。为了获得更加完美的分割阈值,可以提高目标缺陷的灰度信息在待分割图像直方图中所占的比例,或者对于每个像素点单独给定阈值。

文中提出一种邻域加权分割法,该方法对每个像素点单独进行阈值分割,阈值 $t(x,y)$ 在每个像素点都不同。具体实现为:

对每个像素点计算其周围 $m \times n$ 区域的加权平均,加权平均后每点的像素值 $g(x,y)$ 为:

$$g(x,y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t) f(x+s, y+t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t)} \quad (5)$$

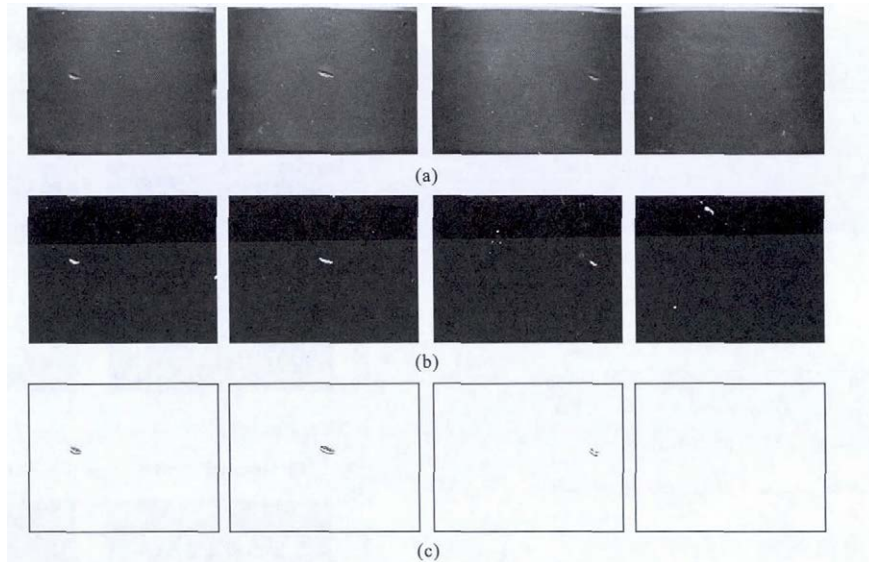


图 8 连续采集的 4 幅凸轮轴表面图像原始图、最大类间方差分割结果图像、邻域加权分割结果图像

Fig.8 Continuous captured four camshaft surface images, original image, maximum inter-class variance segmentation image and neighboring weighted segmentation image

2.3 缺陷标记算法

为了标记已分割出的缺陷,采用投影法对缺陷在原图中进行标记,具体算法如下:

首先将分割后的图像在水平方向上进行投影,然后对得到的投影值自上向下进行遍历,遇到投影值不为 0 的位置可以得到纵坐标,然后继续向下遍历,当遇到连续多个坐标的投影值为 0 时,则将第一个投影值为 0 的位置的纵坐标记为 y_2 ,从 y_2 开始继续向下遍历,遇到投影值不为零的地方,得到纵坐标 y_3 ,再从最下面往上遍历,遇到投影值非零处得到纵

坐标 y_4 ,如此循环,如图 9 所示。按此方法在竖直方向上投影可以得到一系列横坐标值。

$$t(x,y) = |g(x,y) - f(x,y)| \quad (6)$$

通过对阈值的统计分析对图像进行二值化处理,并以此分割出目标缺陷。

邻域加权平均对灰度相当的区域影响不大,不会给出特征信息。因此当不存在缺陷的凸轮轴被检测时,整个区域灰度相当,得到的结果有利于后文缺陷判定。

将一组凸轮轴表面图像分别通过文中算法、最大类间方差分割进行处理,分割结果如图 8 所示。可见最大类间方差分割可提取出缺陷,但对无缺陷表面图的适应性很差;邻域加权分割可以很好的将缺陷提取出来,并对无缺陷轴表面图像给出零信息图。

坐标 y_4 ,如此循环,如图 9 所示。按此方法在竖直方向上投影可以得到一系列横坐标值。

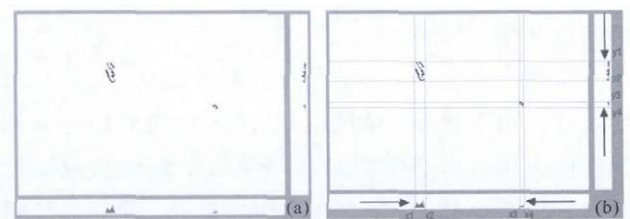


图 9 缺陷标记示意图

Fig.9 Defect marker schematic diagram

如此可以得到第一个缺陷位置左上角的坐标 (x_1, y_1) ,

右下角坐标 (x_2, y_2) ,第二个缺陷位置的坐上角坐标 (x_3, y_3) ,右下角坐标 (x_4, y_4) 。为防止多个缺陷在横向或者纵向方向上投影出现重叠部分,可将原图分成16块,如图10(a)所示,并依次在每一个子块上进行之前的操作。由于区域是固定划分的,但缺陷的位置却是随机出现,同一缺陷可能被两个或更多的区域分割成几块如图10(b)所示,并影响最终的结果。因此增加一层判定:当用来标记缺陷的矩形边界与区域边界重叠时,将矩形边界向临界方向延伸至与另外一个矩形相接,并删除边界作为二次标记结果。最后将标记在原图上进行显示,图10(c)就是标记后的图像。



图10 缺陷标记算法示意图

Fig.10 Defect area marker algorithm diagram

2.4 缺陷判定

根据2008年发布的JB/T 6729 凸轮轴磁粉检测外观标准,对于凸轮轴非加工表面,凸轮轴加工表面不允许有烧伤、划痕、气孔、缩松、裂纹、凹陷、斑点等缺陷,且缺陷直径不得大于1 mm。

因此,选择面积参数作为缺陷的判定依据。设凸轮轴缺陷实际面积为 S_1 ,相机放大倍数为 a ,所得图像中缺陷面积为 S_2 ,则缺陷面积 S_2 为:

$$S_2 = S_1 \times a^2 \quad (7)$$

由此可得判定标准转化为面积大于 $S_2 \text{ mm}^2$,该系统使用的相机放大倍数为10倍,所得图像为72 ppi,计算所得阈值约为22个像素点。

当二值图像的某区域面积(像素数)在设定阈值以下时^[21],则判定该区域为孤立点或者非缺陷区域,并消去该区域,将其像素点灰度值全部赋值为255,循环此步骤,缺陷判定流程如下:

- (1) 通过缺陷标记算法,对图像进行标记,划分出不同的闭合区域;
- (2) 在各区域中利用LoG算子进行边缘提取;
- (3) 对所得边缘进行边缘连接,并给出等待统计的闭合区域;
- (4) 对孤立点进行消除;
- (5) 依次判断每个区域内的像素个数,若大于22,则该区域判定为缺陷;

3 系统实现与结果分析

根据设计搭建检测系统,依照工业现场设计的需要,光学镜头应该满足如下要求:取景范围不得小于3 cm,放大倍数约10倍,工作距离不得小于20 cm。根据这些参数选用了U.tron定焦镜头,焦距为0.5 cm,工作距离20~100 cm,取景范围满足实际要求。根据检测的实时性和运动中拍照等特性,选用了AVT公司生产的Strngray系列工业数字相机,采用CCD图像传感器,像素为130万、30帧/s,所获取的图像大小适合实时处理。照明系统搭建如图11所示。

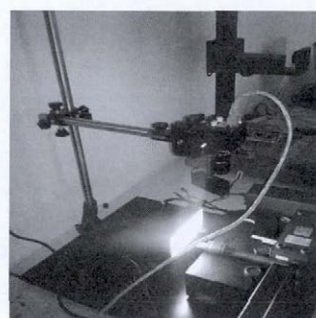


图11 真实照明方式

Fig.11 Real illumination

采用VC++结合OpenCV实现上位机检测系统,软件功能包括相机参数设置与采集控制、凸轮轴表面缺陷检测与缺陷标记显示、单轴质量综合判定与统计保存。

为了检验算法的准确性,在流水线随机拍摄100根具有各种代表性缺陷的凸轮轴,其中不合格轴83根,合格轴17根。通过图像采集系统分别获取每根凸轮轴表面图像4张,经软件处理后缺陷凸轮轴全部检出,一根无缺陷凸轮轴由于轴面出现较大白色斑点被误判。同时对400张图片的处理时间进行计算,平均每张图片处理时间为0.11 s。单轴检测需对4张全覆盖图片进行处理,因此检测一根凸轮轴所需的时间为0.44 s,满足厂家的在线检测技术要求,结果可在上位机界面中显示,如图12所示。

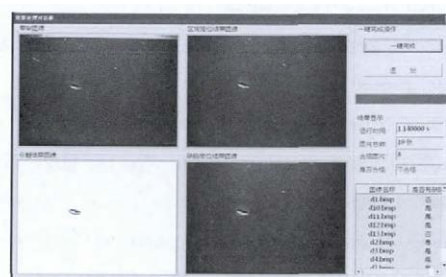


图12 上位机界面

Fig.12 Interface of host computer

4 结 论

针对发动机零件凸轮轴表面缺陷检测的问题,通过邻域加权分割对凸轮轴表面缺陷进行提取,投影标记可准确定位缺陷位置,最后以面积作为特征值对缺陷进行判定,算法取得了良好的分割效果。以此为基础搭建了机器视觉检测系统,该系统搭建在凸轮轴生产线两侧,在特定光源下,可以在 0.44 s 每根轴的速度下进行缺陷检测,正确率高、检测速度快,适合工业在线检测。

该系统是机器视觉技术在凸轮轴在线检测方面的应用,可使凸轮轴表面缺陷检测工序实现生产在线自动化,使缺陷识别率、不合格产品的去除率达到较高水平,进而实现提高出厂产品的总体质量、避免实际损失的目标。

参考文献:

- [1] Ran Qifang. Brief introduction of nondestructive testing techniques and their characteristics [J]. *NDT*, 1999, 21(2): 75–80. (in Chinese)
- [2] Zhu Zhengde. The scanning detection method of crankshaft and camshaft[J]. *Light Vehicles*, 2006, 23(7): 25–28. (in Chinese)
- [3] Wang Hongyun, He Peng, Zhang Xiaolong. Study of noninvasive examining based on ultrasonic[J]. *Instrumentation Technology*, 2013, 3: 29–34. (in Chinese)
- [4] Lin Fabing. The research and development of eddy current testing technology [J]. *Nondestructive Test*, 2012, 36(5): 11–14. (in Chinese)
- [5] Lu Baochun, Li Jianwen. Automatic flaw recognition method of fluorescent magnetic detection [J]. *Journal of Nanjing University of Science and Technology*, 2010, 34(6): 805–808. (in Chinese)
- [6] Jia Hongbin, Murphey Yilu, Shi Jianjun. An intelligent real-time vision system for surface defect detection [C]// Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004: 239–242.
- [7] Peng Xiangqian, Chen Youping, Yu Wenyong. An online defects inspection method for float glass fabrication based on machine vision [J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2008, 39(11): 1180–1189.
- [8] Hu Hao, Liang Jin, Tang Zhengzong, et al. Measurement of full-field deformations in metal sheet welding processes by image correlation method [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2012, 20(7): 1636–1644. (in Chinese)
- [9] Bu xiongzhu, Li Guijuan, Yang Bo, et al. Fast unwrapping of panoramic annular image with center deviation [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2012, 20(9): 2103–2109. (in Chinese)
- [10] Cheng Zhuanwei, Xie Tancheng, Liu Yuelin, et al. The application of image processing techniques in the testing of surface defects [J]. *Microcomputer Information*, 2008, 24(5): 312–314. (in Chinese)
- [11] Zhao Yanyan. Research on surface defect detection technique of micro bearing outer ring based on computer vision [D]. Changchun: Jilin University, 2008. (in Chinese)
- [12] Zheng Xiulian, Yuan Qiaoling, Shen Yaqi. Electronic components surface defects detecting technology based on image processing [J]. *Journal of Mechanical & Electrical Engineering*, 2009, 26(7): 14–16. (in Chinese)
- [13] Satorres Martinez S, Gomez Ortega J. A machine vision system for defect characterization on transparent parts with non-plane surfaces [J]. *Machine Vision and Applications*, 2012, 23(1): 1–13.
- [14] Zhang Xuewu, Ding Yanqiong, Lv Yanyun. A vision inspection system for the surface defects of strongly reflected metal based on multi-class SVM [J]. *Expert Systems with Applications*, 2011, 38(5): 5930–5939.
- [15] Geveaux P, Kohler S. Searching method for an optimal lighting-application for defect detection by artificial vision in industrial field[C]//SPIE, 1998, 3522: 124.
- [16] Coulot C, KohlerHemmerlin S, Dumont C. Lighting study for an optimal defects detection by artificial vision[C]//SPIE, 1997, 3029.
- [17] Li Yuan, Li Youfu, Wang Qinglin. Measurement and defect detection of the weld bead based on online vision inspection [C]//IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010, 59(7): 1841–1849.
- [18] Zhang Heng, Lei Zhihui, Ding Xiaohua. An improved method of median filter[J]. *Journal of Image and Graphics*, 2004(9): 26–29. (in Chinese)
- [19] Hao Hongxian. The application of machine vision on the identification and detection of parts [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2008. (in Chinese)
- [20] Iivarinen J, Rauhamaa J, Visa A. Unsupervised segmentation of surface defects[J]. *Pattern Recognition*, 1996(3): 356–360. (in Chinese)
- [21] Qiao Peiyu, He xin, Wei zhonghui. Application of weighted total least squares in measurement of deflection angle with optical self-collimation method [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2012, 20(9): 1953–1959. (in Chinese)